

Tháng 3 2026

ABSTRACT FACTORY

Xưởng trừu tượng

Trình bày bởi Nhóm 5

NỘI DUNG

01. Tổng quan

02. Vấn đề, Giải pháp

03. Cấu trúc

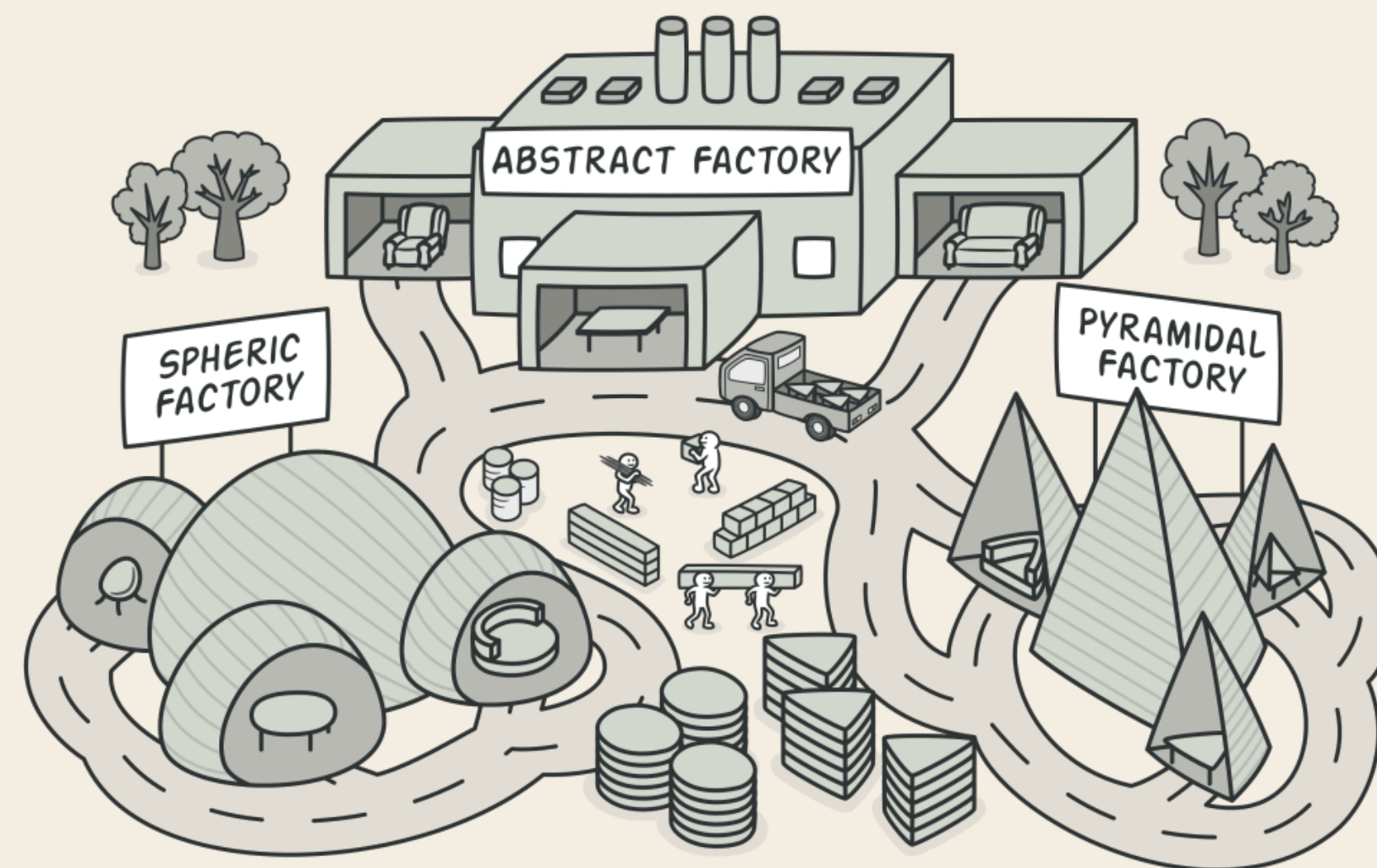
04. Cách ứng dụng

05. Ưu nhược điểm

06. Các mẫu liên quan

2 TỔNG QUAN

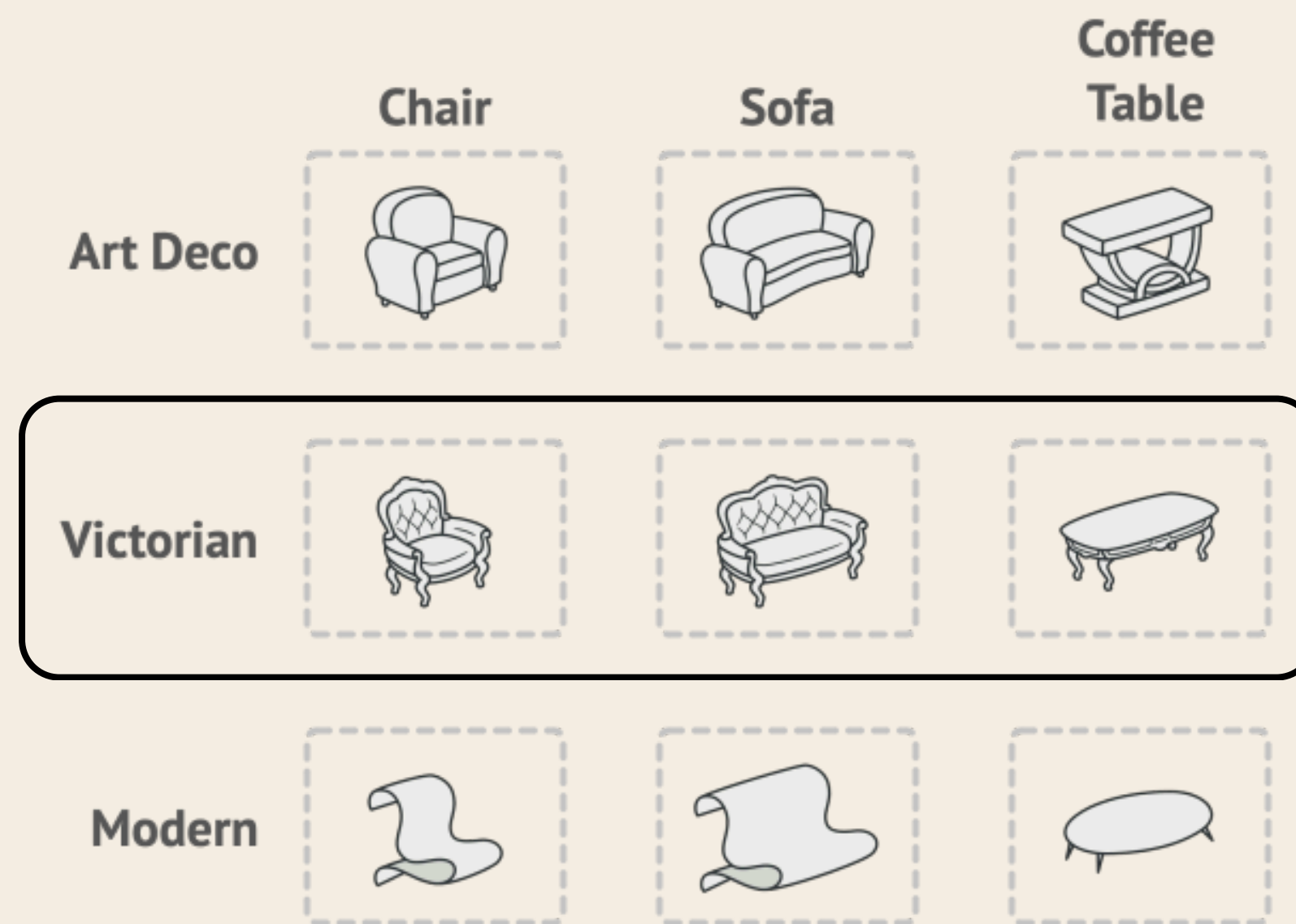
- Tên: Abstract Factory, Xưởng trừu tượng
- Loại: Creational pattern, Mẫu tạo lập
- Mục đích: tự động tạo nhiều đối tượng cùng một lúc, tránh định nghĩa thủ công từng đối tượng.



Hình ảnh minh họa khái niệm Xưởng trừu tượng
bởi Refactoring.Guru

VẤN ĐỀ

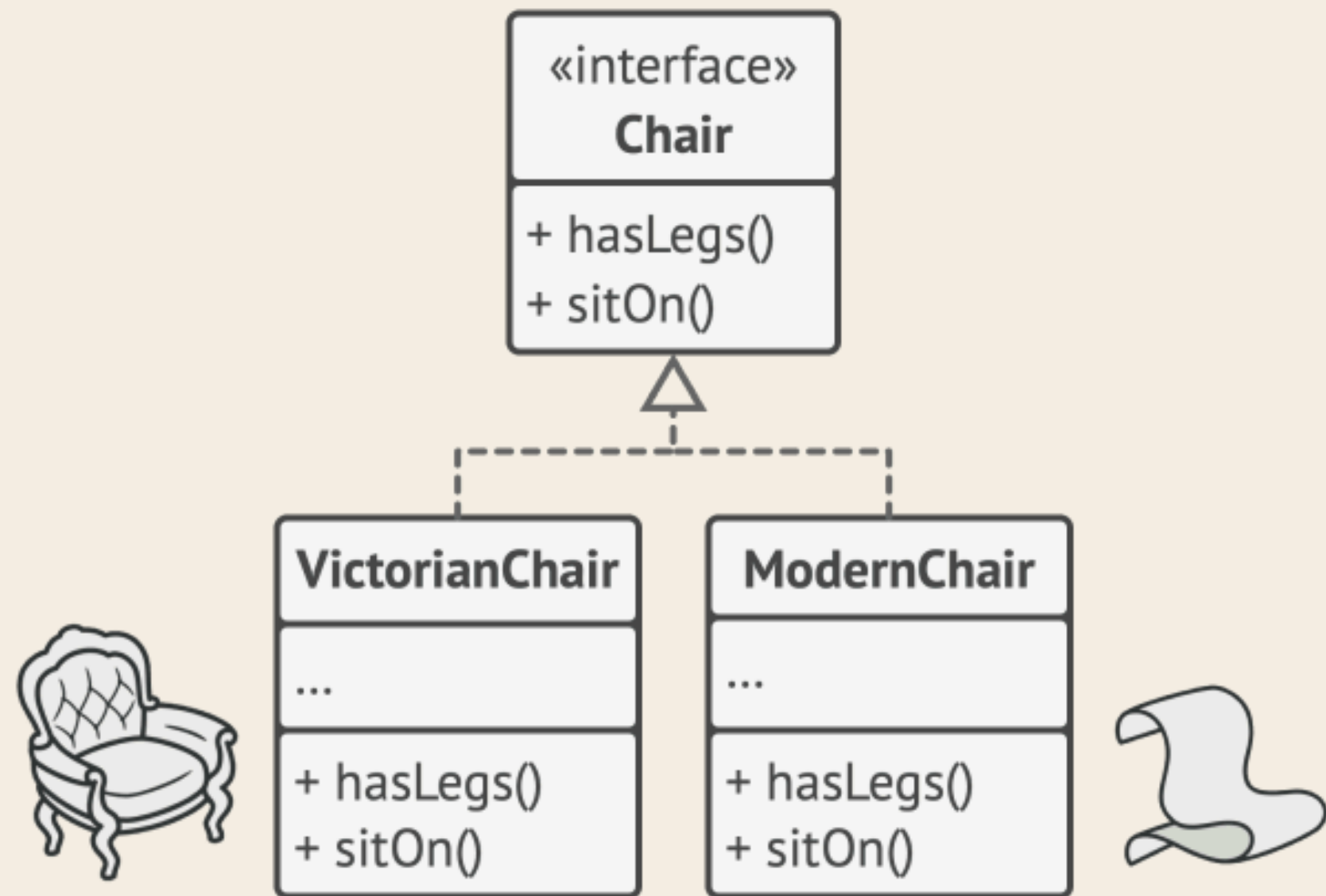
- Cần tạo cùng một lúc các đối tượng có thuộc tính Victorian.
 - Làm sao để tránh định nghĩa từng cái, khởi tạo từng cái ?
- Cần thêm một loại đối tượng mới.
 - Có cách nào để mỗi lần thêm không phải định nghĩa thêm 3 lớp ?



Hình ảnh minh họa các đối tượng cần định nghĩa bởi Refactoring.Guru

GIẢI PHÁP

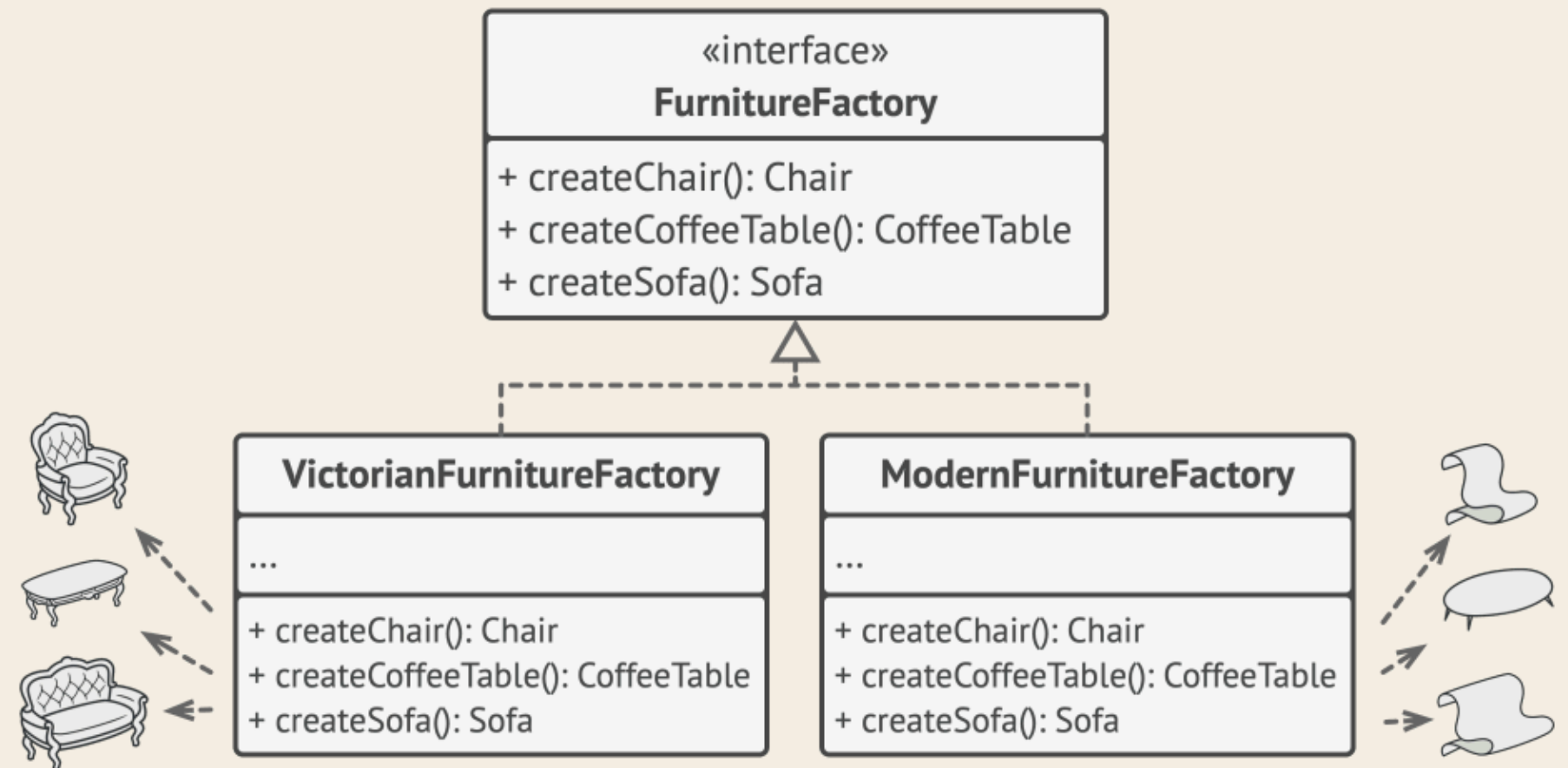
- Tạo các lớp trừu tượng
 - Lớp trừu tượng Chair: được kế thừa thành Victorian Chair, Modern Chair.



Hình ảnh minh họa
tạo lớp trừu tượng cho các đối tượng Chair
bởi Refactoring.Guru

GIẢI PHÁP

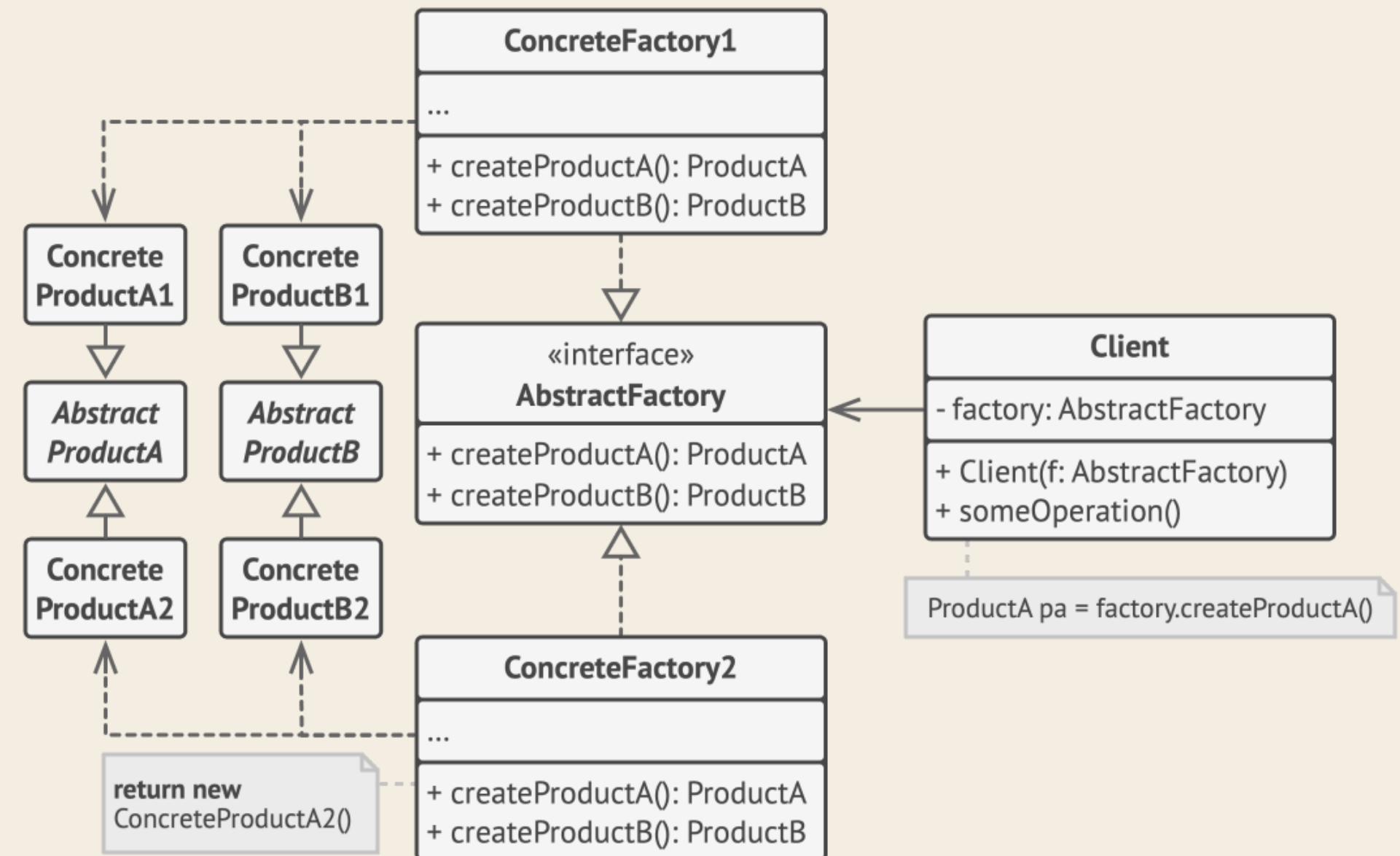
- Tạo Xưởng trừu tượng.
 - Xưởng: tự động tạo nhiều đối tượng cùng một lúc.
 - Trừu tượng: có thể được kế thừa.
- Xưởng trừu tượng sử dụng các lớp trừu tượng. Xưởng kế thừa sử dụng các lớp kế thừa.



Hình ảnh minh họa
xưởng trừu tượng và các xưởng kế thừa
bởi Refactoring.Guru

CẤU TRÚC

- Trong các xưởng kế thừa, khi kế thừa các phương thức tạo các lớp, cần giữ **KIỂU** dữ liệu trả về là các lớp trừu tượng, còn dữ liệu trả về là các lớp kế thừa.
 - Vì kế thừa phương thức thì cần phải giữ kiểu dữ liệu?



Hình ảnh minh họa
cấu trúc mẫu thiếu kế xưởng trừu tượng
bởi Refactoring.Guru

CÁCH ỨNG DỤNG

- Cần làm việc với nhiều đối tượng liên quan với nhau, mà không muốn phải làm việc với từng đối tượng cụ thể?
 - $\Rightarrow$ Làm việc với lớp trừu tượng của chúng.
- Cần làm việc với một lớp chứa các Factory Method (Phương thức xưởng) ?
 - $\Rightarrow$ Trích các Phương thức xưởng ra thành lớp riêng, hoặc ứng dụng mẫu thiết kế Xưởng trừu tượng, tạo các lớp xưởng thừa kế riêng.

ƯU NHƯỢC ĐIỂM

Ưu điểm	Nhược điểm
Single-responsibility Principle, Đơn nghĩa vụ	Phải quản lí các lớp mới
Open-closed Principle, Dễ thêm khó sửa	Tăng độ phức tạp của hệ thống
Tránh tight coupling, phụ thuộc chặt chẽ	
Chuyển sang sử dụng xưởng khác dễ dàng	

CÁC MẪU LIÊN QUAN

- Factory Method (Phương thức xởng) có thể nâng cấp lên Xởng trừu tượng.
 - Phương thức xởng $\rightarrow$ Xởng trừu tượng
- Các lớp Xởng trừu tượng thường chứa các Phương thức xởng.
 - Xởng trừu tượng $\supset$ Phương thức xởng

CÁC NGUỒN THAM KHẢO

- Refactoring.Guru
 - <https://refactoring.guru/design-patterns/abstract-factory>
- Wikipedia
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_factory_pattern
- GeeksforGeeks
 - <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/abstract-factory-pattern/>

THÀNH VIÊN

Trương Hoàng Phúc

Trình bày
Abstract Factory

Lê Minh Phát

Mã nguồn minh hoạ

Ya Đạt

Trình bày
Factory Method

Tháng 3 2026

THANK YOU

for Listening

Trình bày bởi Nhóm 5